Lista de Exercícios da Unidade 4: Correlação e Regressão

Esta lista de exercícios é para entregar no início da aula do dia 24 de novembro. Por favor, imprima ou traga uma cópia manuscrita de suas respostas. Você pode trabalhar em grupos para completar a lista de exercícios, mas cada estudante deve entregar a sua própria lista de exercícios. Lembre-se de que, embora você possa trabalhar em grupo na lista de problemas, deverá completar as provas da unidade por conta própria. Como sempre, não hesite em me enviar um e-mail ou vir ao horário de atendimento se tiver alguma dúvida!

Seção 1: Correlação

Questão 1: Quais informações são fornecidas pelo sinal (+ ou –) do coeficiente de correlação de Pearson e pelo valor numérico da correlação de Pearson?

Questão 2: Para o seguinte conjunto de pontuações:

X	Y
4	5
6	5
3	2
9	4
6	5
2	3

a. Calcular o coeficiente de correlação de Pearson.
b. Adicione dois pontos a cada valor X e calcule a correlação para as pontuações modificadas. Como adicionar uma constante a cada pontuação afeta o valor do coeficiente de correlação?
c. Multiplicar cada um dos valores originais de X por 2 e calcular o coeficiente de correlação para os escores modificados. Como multiplicar cada pontuação por uma constante afeta o valor do coeficiente de correlação?

Seção 2: Regressão

Questão 3: Desenhar um gráfico mostrando a linha para a equação Y = 2X – 1. No mesmo gráfico, mostrar a linha para Y = -X + 8.

Questão 4: Um conjunto de valores de n = 18 pares de escores (X e Y) tem $SQ_x = 20$, $SQ_y = 80$ e $S_P = 10$. A média para os valores de X é $M_x = 8$ e a média para os valores de Y é $M_y = 10$.

a. Calcular o coeficiente de correlação de Pearson para os escores.
b. Encontre a equação de regressão para predizer Y a partir dos valores de X.

Questão 5: Um conjunto de n = 15 pares de escores (valores X e Y) produz uma equação de regressão de Y = 2X + 6. Encontre o valor previsto de Y para cada um dos seguintes escores X: 0, 2, 3 e -4.